

Sistemas Operacionais

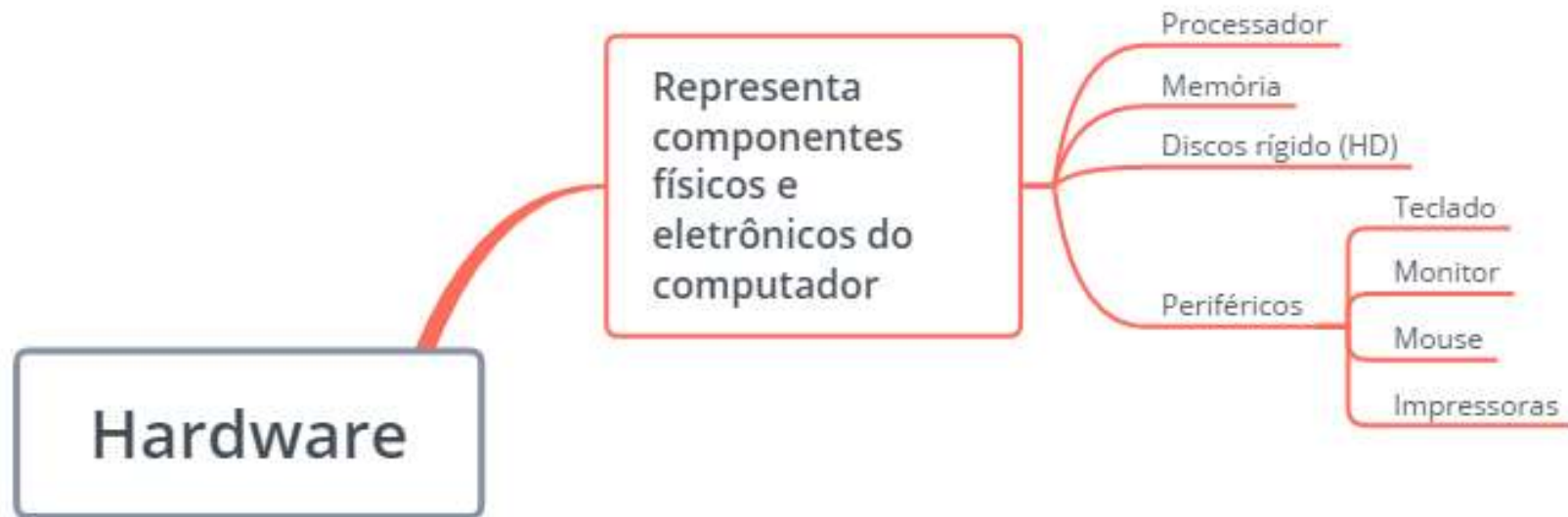
Roni Francis Shigueta

CONCEITOS DE HARDWARE

CONTEÚDO

- Introdução
- Principais componentes de hardware
- Processador, memória principal, memória cache
- Memória secundária, dispositivos de I/O, barramento
- Pipeline, arquitetura de processadores

INTRODUÇÃO



PRINCIPAIS COMPONENTES DE HARDWARE

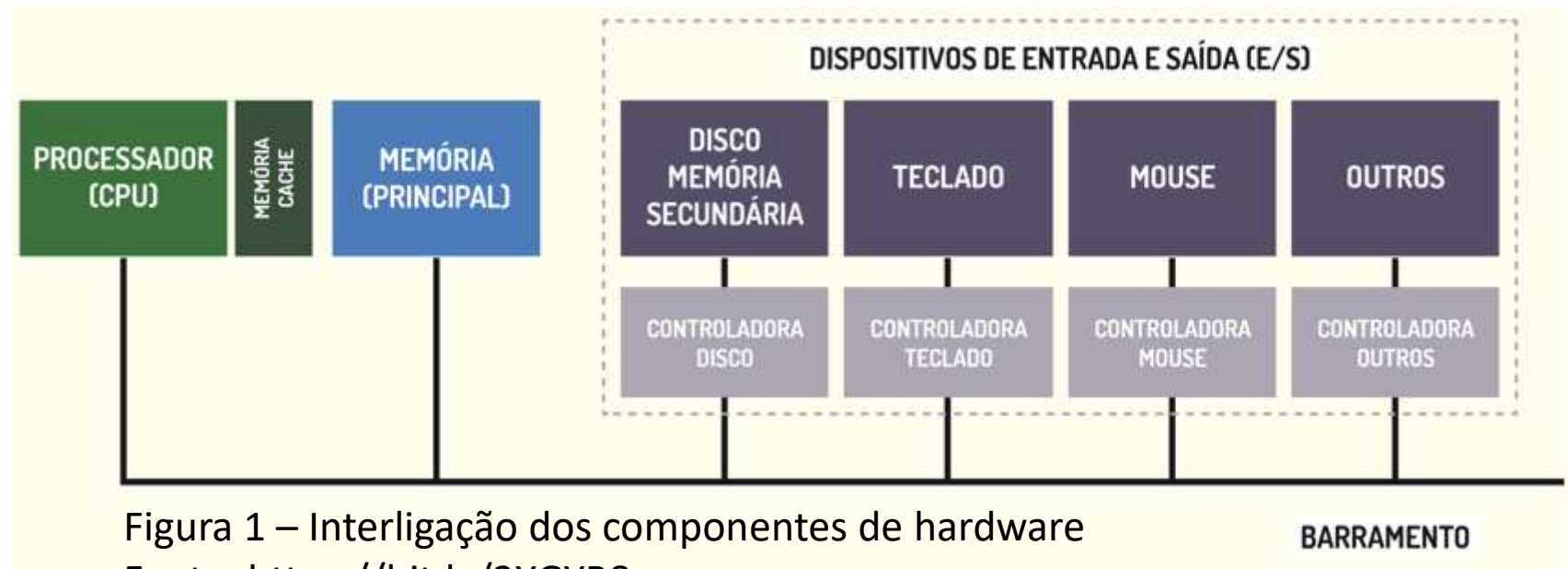


Figura 1 – Interligação dos componentes de hardware

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

PROCESSADOR

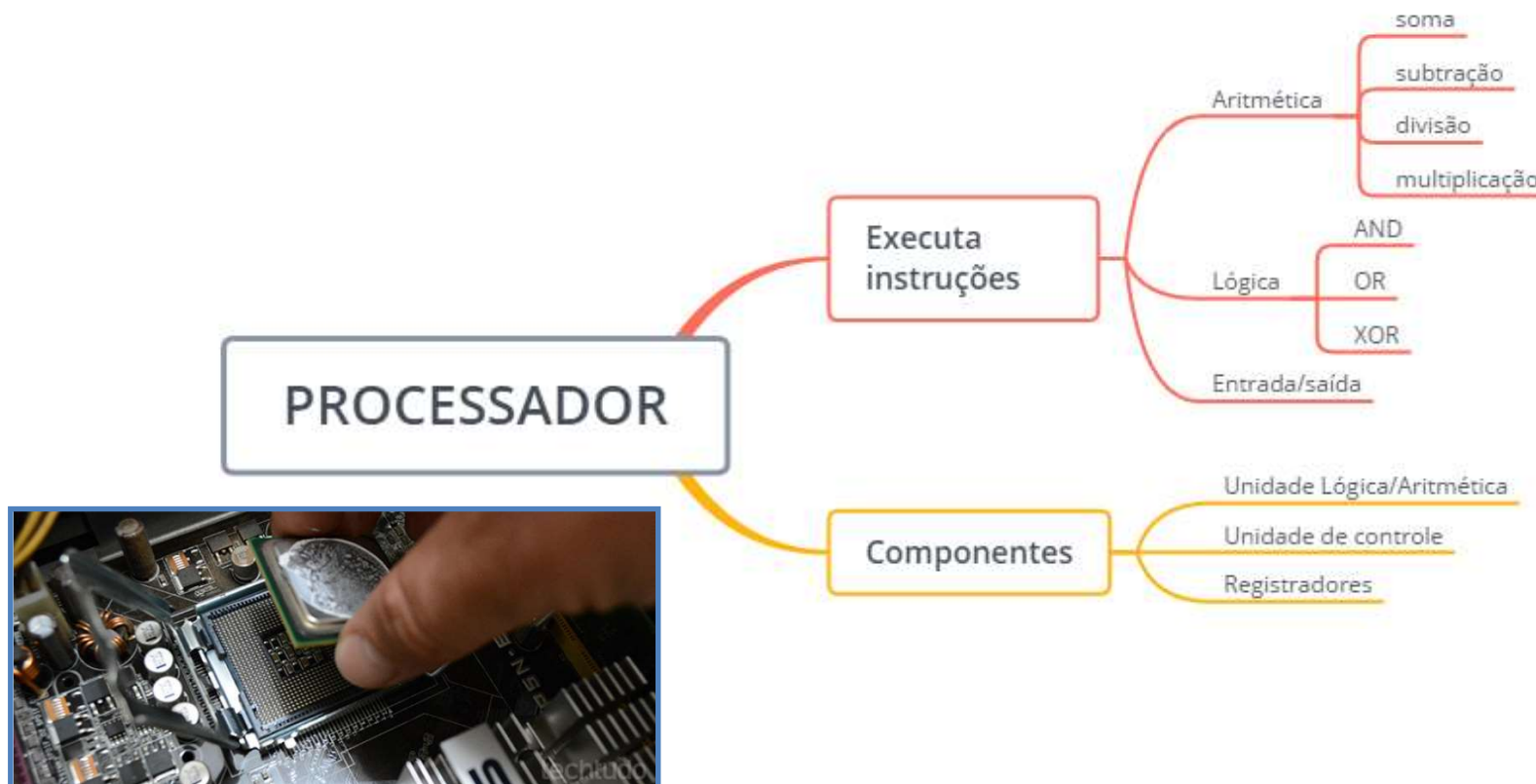


Figura 2 – Processador

Fonte: <https://glo.bo/2LthNzX>

MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM)



Figura 3 – Memória RAM
Fonte: <https://bit.ly/202gcmB>

MEMÓRIA CACHE



MEMÓRIA SECUNDÁRIA

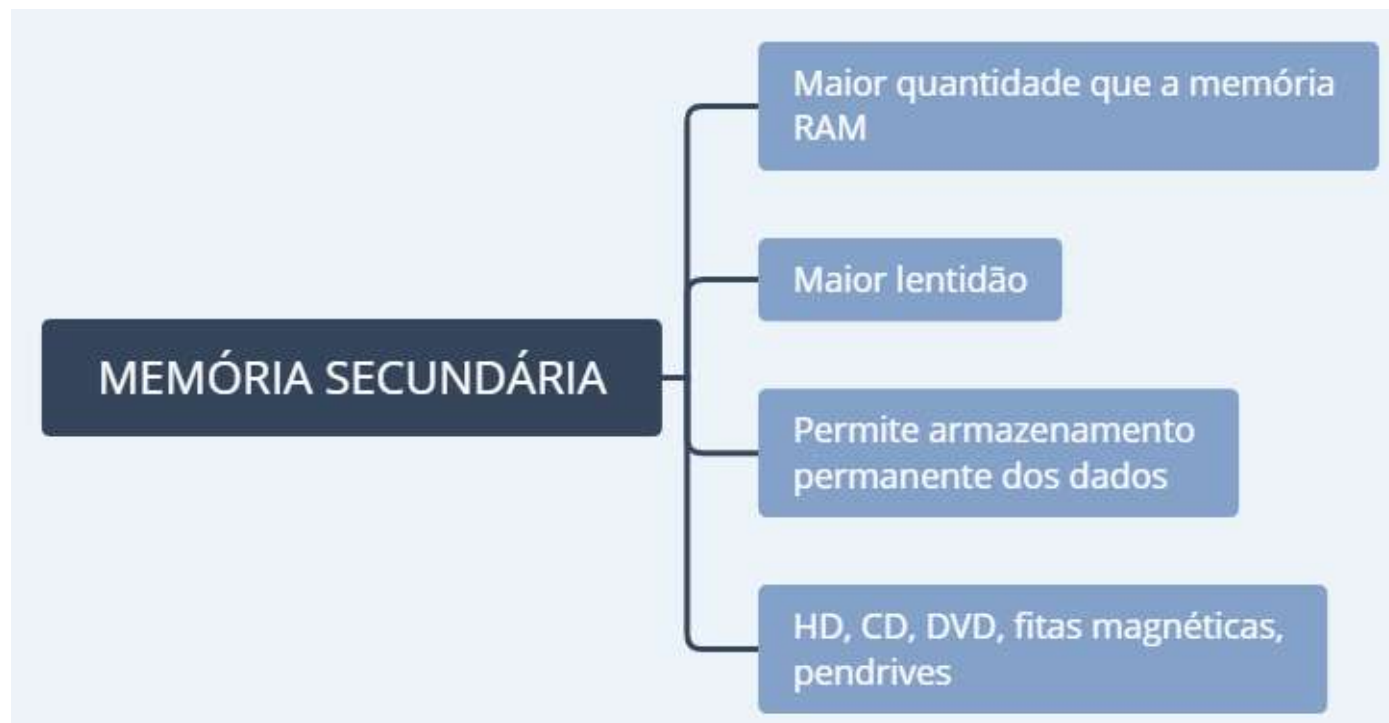


Figura 4 – Memória de disco
Fonte: <https://bit.ly/2XOsNhP>

HIERARQUIAS DE MEMÓRIAS

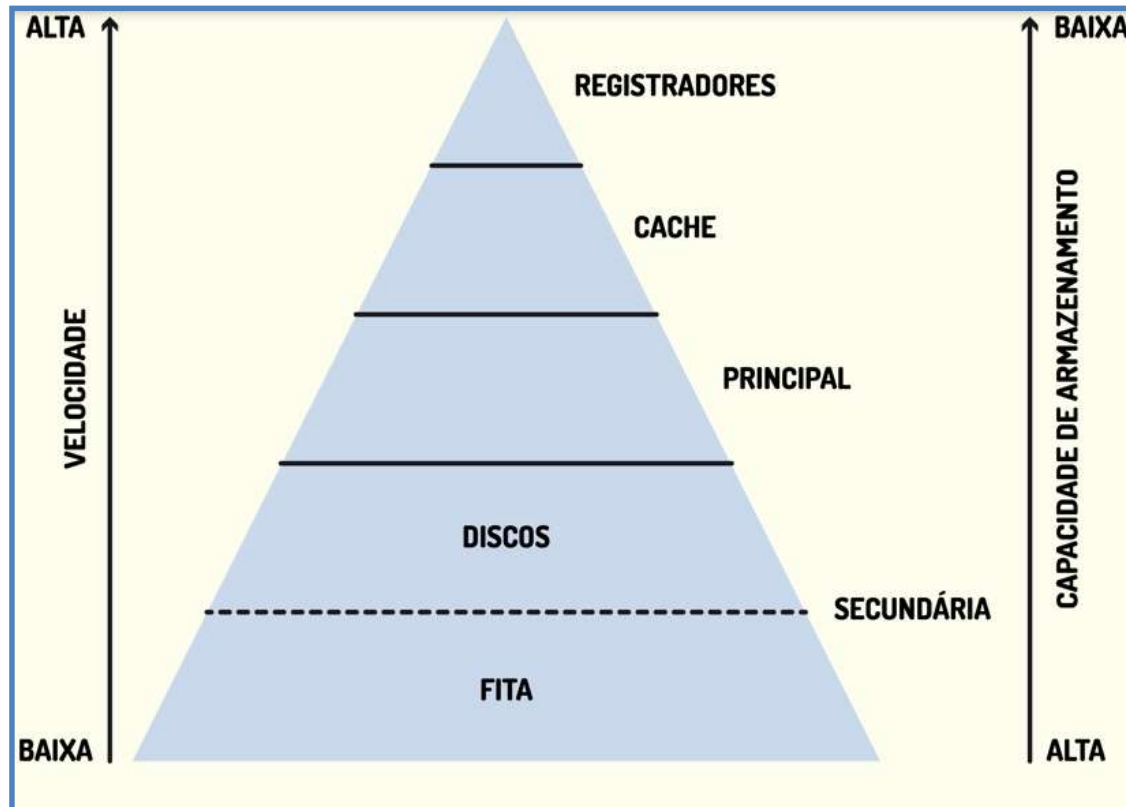


Figura 5 – Hierarquias de memórias

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

DISPOSITIVO DE ENTRADA/SAÍDA (I/O)



BARRAMENTO

- Conjunto de linhas de comunicação.
- Permite a conexão de componentes: processador, memória, placa de vídeo, dispositivos de I/O.
- Possui uma determinada velocidade de transferência de dados.
- Tipos de barramento: barramento de dados, barramento de endereços, barramento de controle.
- Exemplos de barramentos: PCI, AGP, USB

CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS



PIPELINE

- Técnica que permite executar instruções simultaneamente.

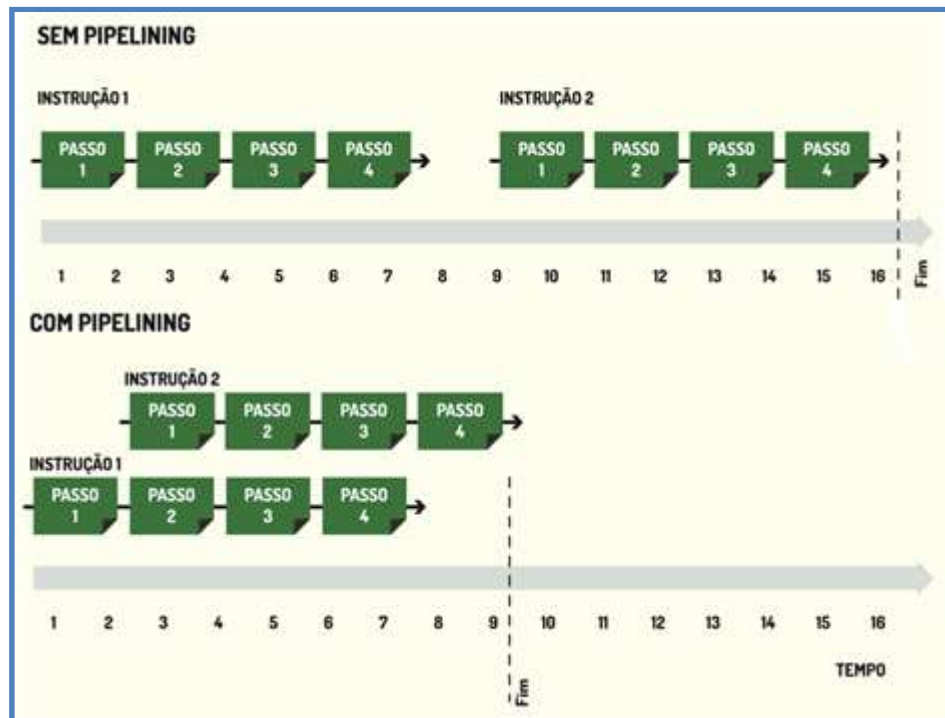
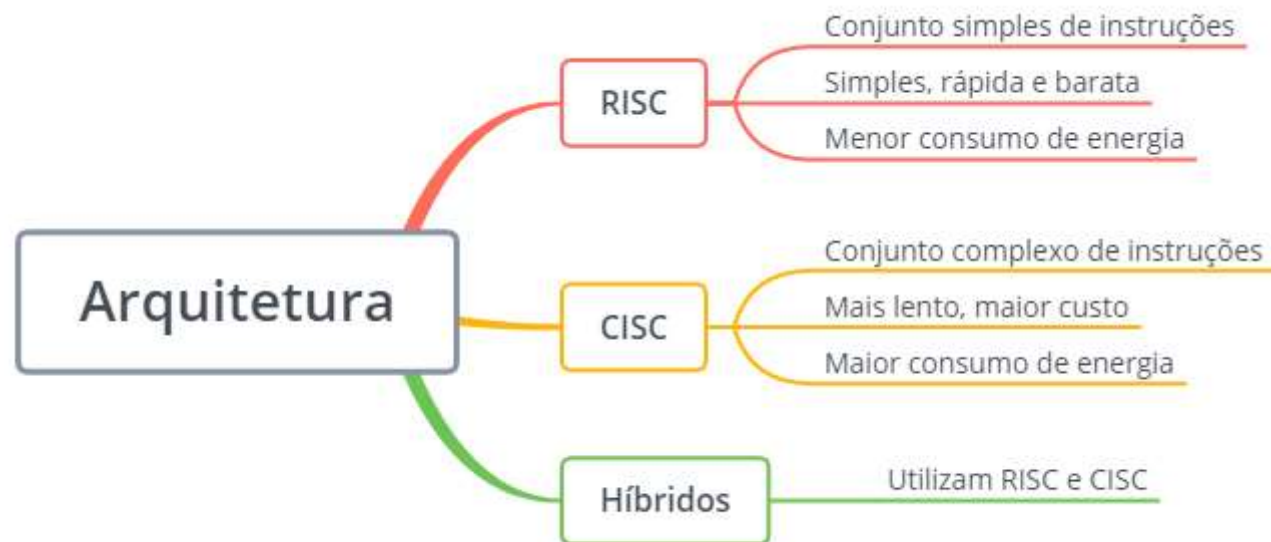


Figura 6 – Interligação dos componentes de hardware

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ARQUITETURA DE PROCESSADORES



REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J.; DEITEL, D. R. C. **Sistemas Operacionais**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

EXERCÍCIOS